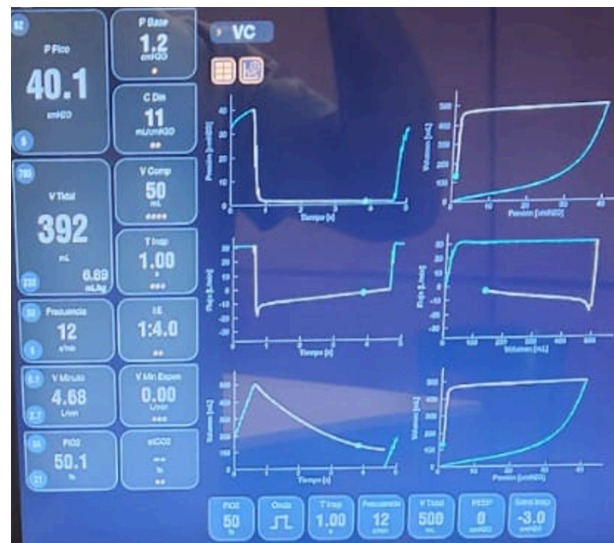


Trabajo Práctico

Mecánica Respiratoria

Carrera: Ingeniería Biomédica
Profesor: Alejandro Mazzadi
1 de Noviembre 2025

Materia: Biofísica (segundo cuatrimestre)
Práctica a cargo de: Leonardo Casal
Aula de Laboratorio de Biomédica

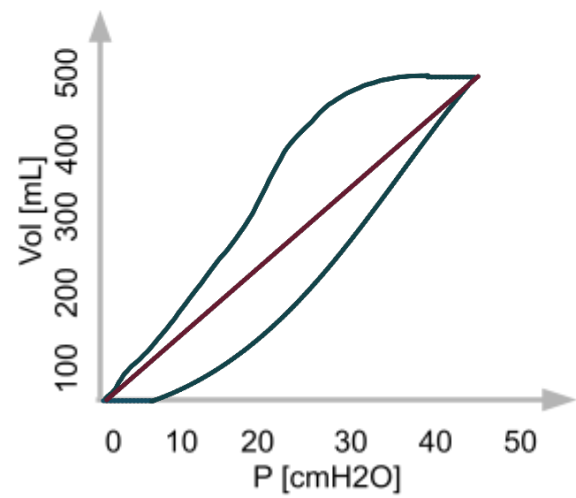
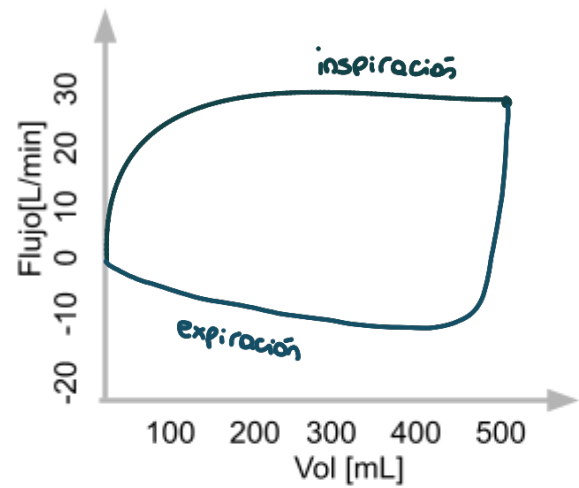
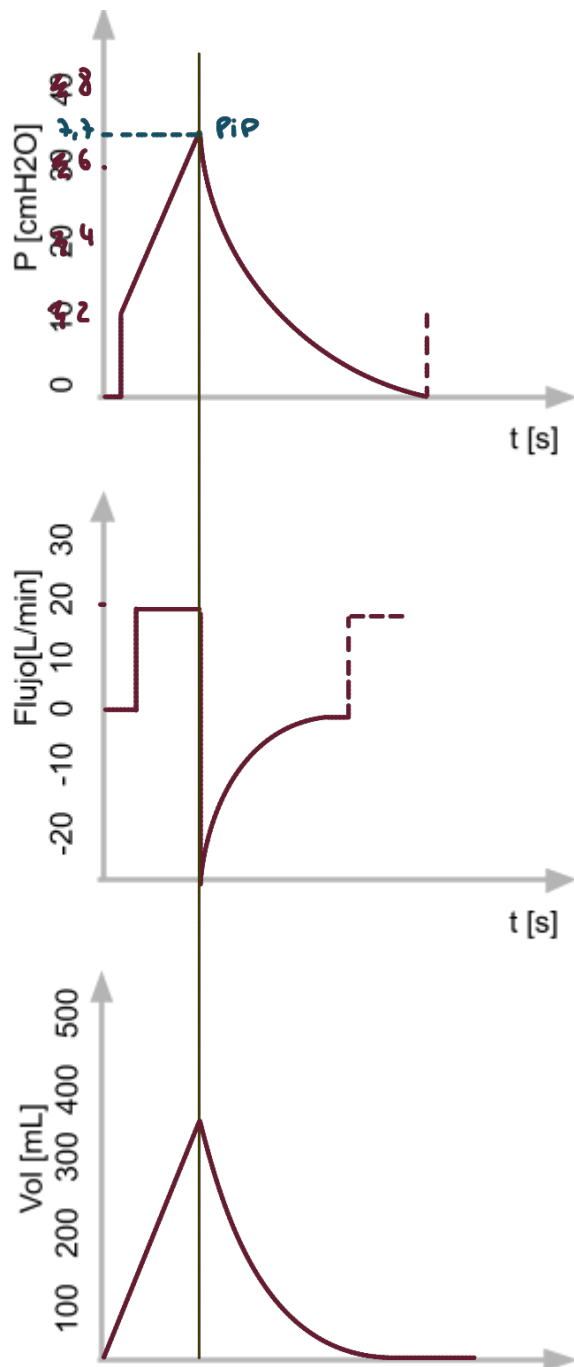


Definiciones

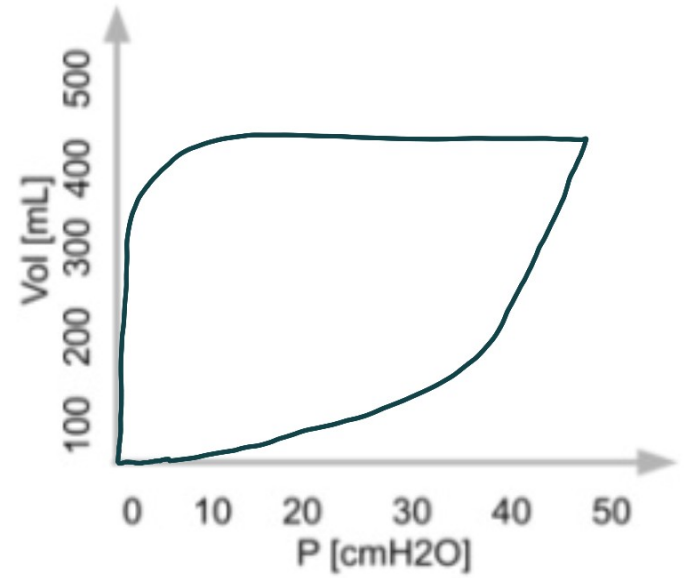
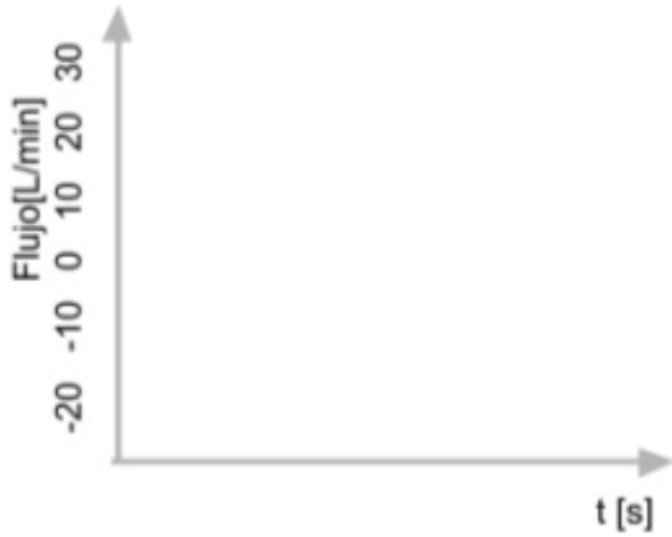
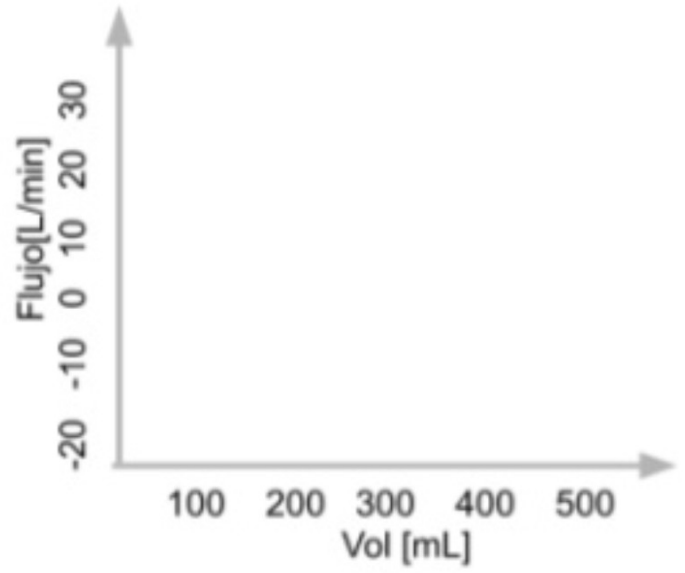
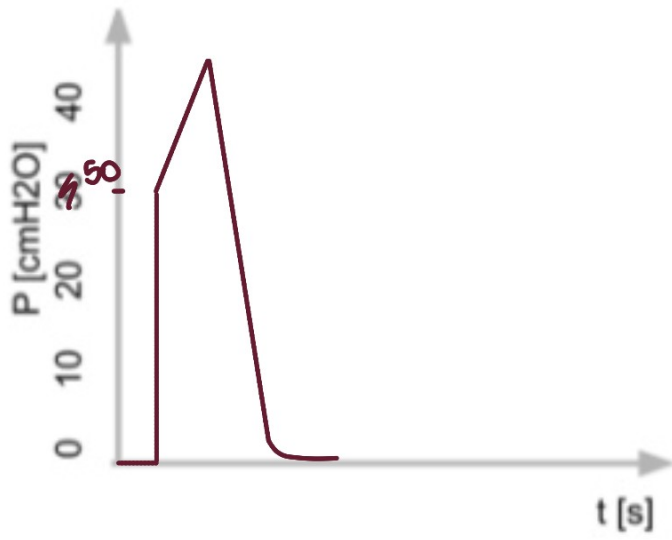
		Adulto	Pedriátrico	
C	<i>compliance pulmonar $C = dV / dP = 1 / \text{Elasticidad}$</i>	0,1		l/cmH2O
R	<i>Resistencia pulmonar</i>	5		cmH2O*seg/l
Fr	<i>frecuencia respiratoria $t_i + t_e = 1 / Fr$</i>	10 a 20	30 a 50	rpm
Vt	<i>volumen tidal o corriente (por respiración)</i>	300 a 500	200	ml
	<i>Vt normalizado por peso</i>	3 a 5	6 a 8	ml/kg
I:E	<i>Relación tiempo inspiratorio:espiratorio</i>	1:1 a 1:4	1:1 a 1:4	-
ti	<i>tiempo inspiratorio</i>	1 a 3	0.4 a 1	seg
te	<i>tiempo espiratorio</i>	1.5 a 4	0.6 a 1.4	seg
Finsp o V*	<i>Flujo inspiratorio pico o v punto</i>	10 a 80	2 a 24	l/min
Vmin, Q o Fmedio	<i>volumen en un minuto, flujo medio $Q = Vt/ti$</i>	5 a 20	1 a 4	l/min
Ppico o PIP	<i>Presión inspiratoria pico = $Q \cdot R + P_{plat}$</i>	4 a 60	10 a 30	cmH2O
Pplat o Plung	<i>presión meseta o P. en pulmones $P_{plat} = Vt/C$</i>	35		cmH2O
Pbase o PEEP	<i>Presión positiva de fin de espiración</i>	0 a 10		cmH2O
iPEEP	<i>PEEP intrínseco</i>			
Vcfr	<i>Capacidad funcional residual (V al final espiratorio)</i>	250		ml

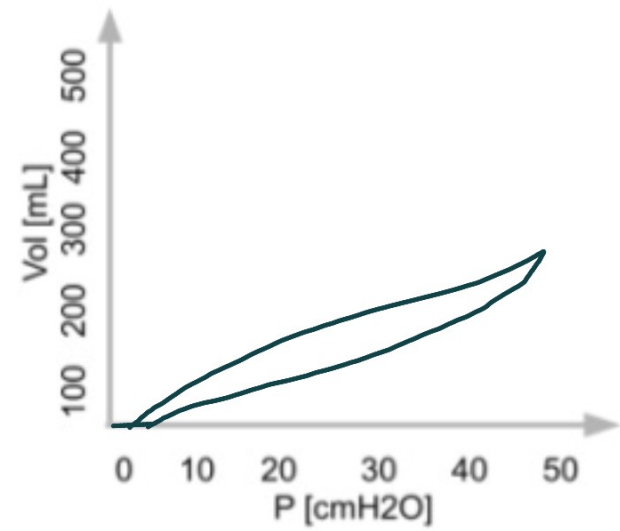
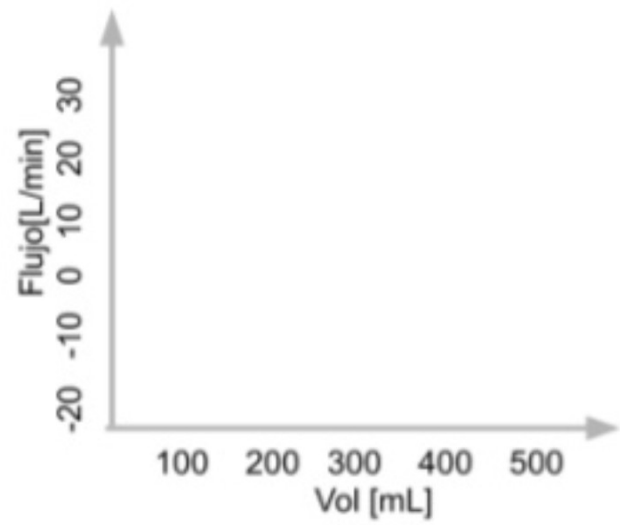
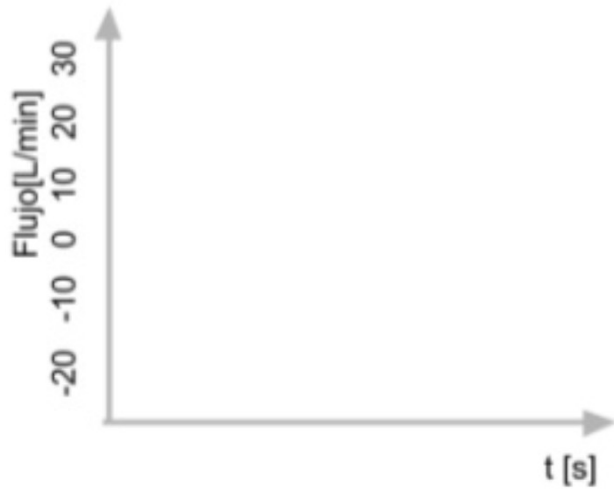
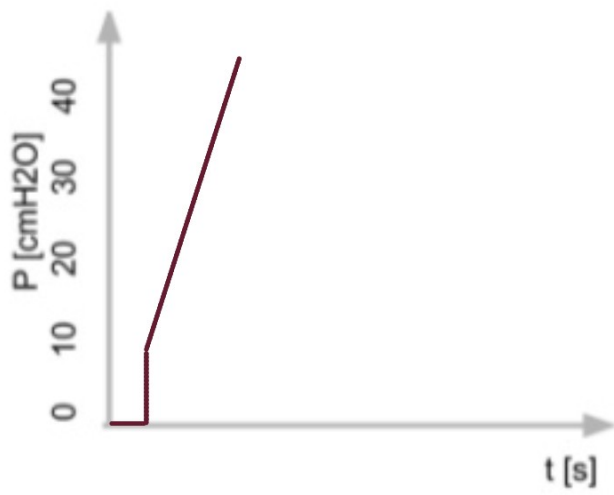


Basal



Obstrucción

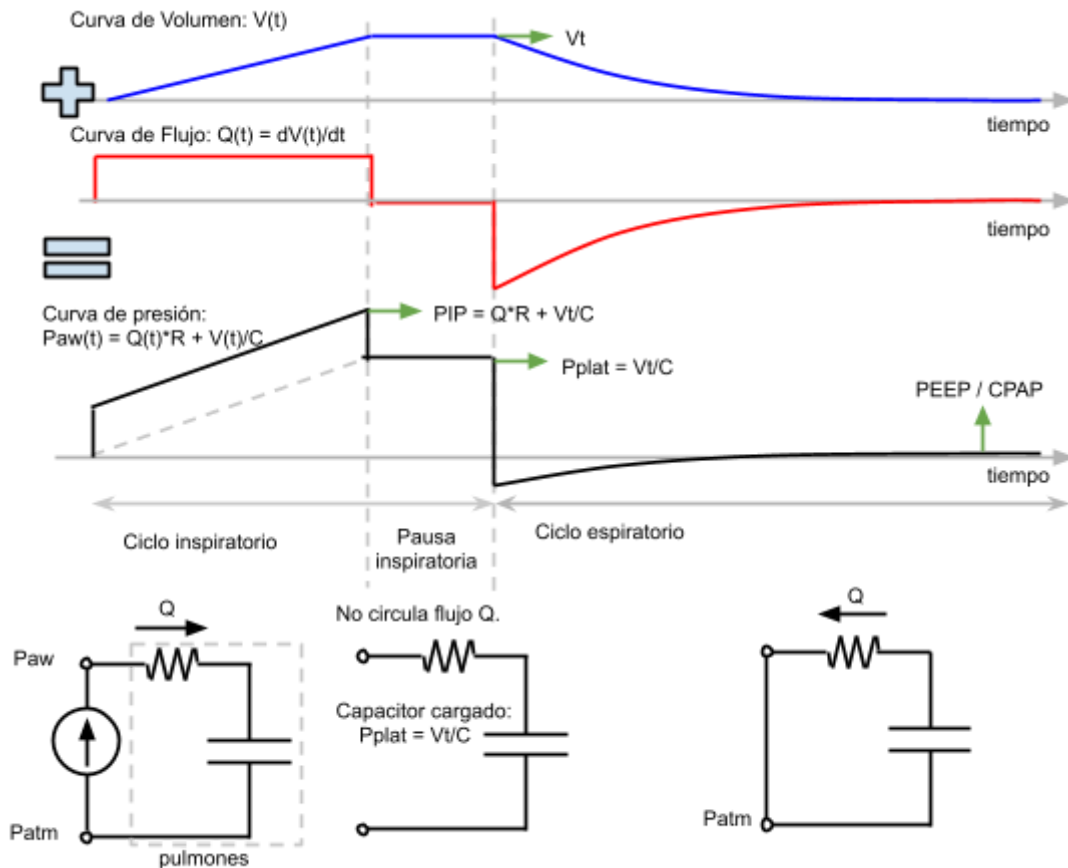




$$C = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{300 \text{ ml}}{15 \text{ cmH}_2\text{O}} = 2 \frac{\text{ml}}{\text{cmH}_2\text{O}} = 0,02 \frac{\text{L}}{\text{cmH}_2\text{O}}$$

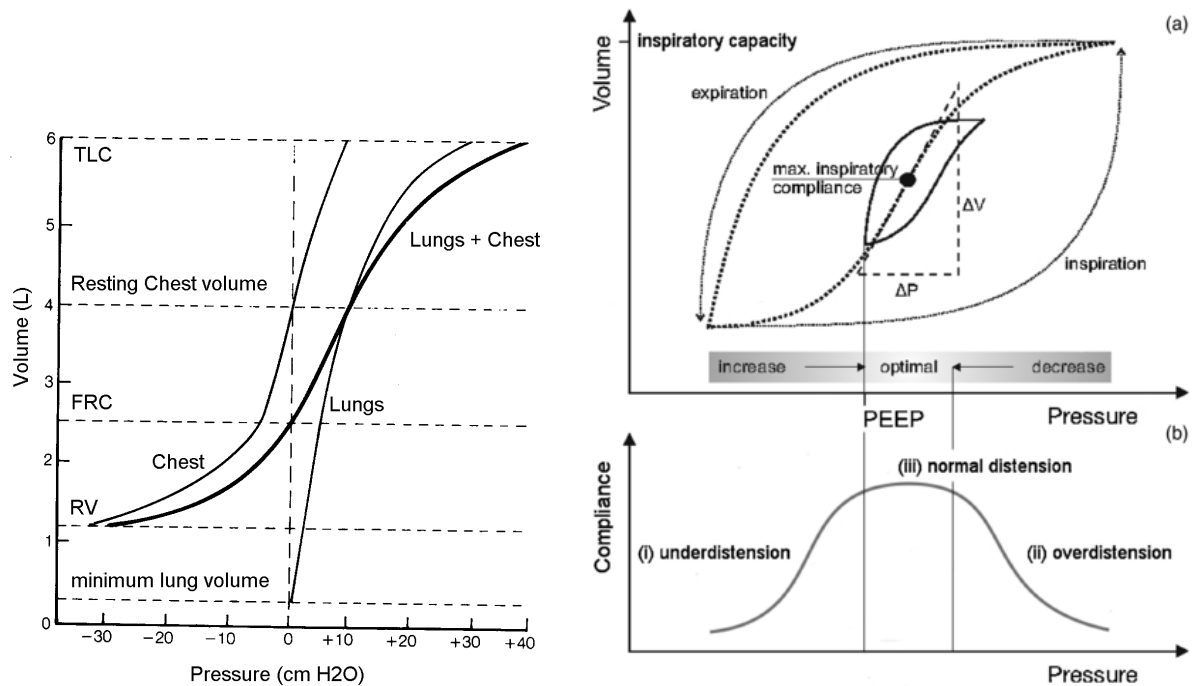
Anexo - Equivalente eléctrico

En la siguiente figura se muestran las curvas de volumen V , flujo Q y presión en las vías aéreas P_{aw} en función del tiempo para un paciente conectado a un respirador artificial. Debajo están los equivalentes eléctricos para cada etapa del ciclo respiratorio.

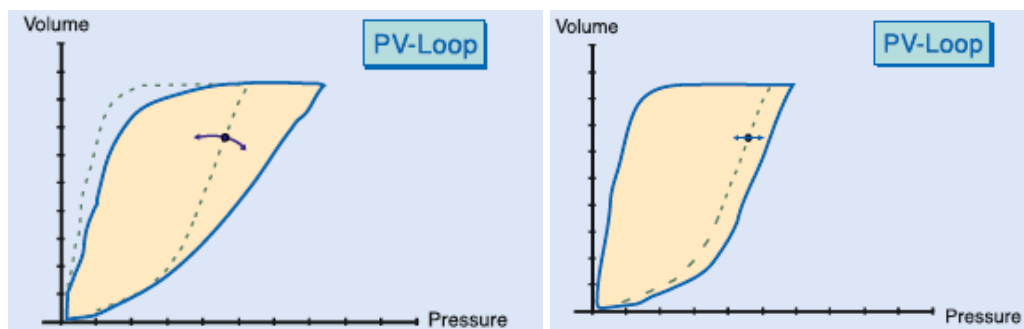


Anexo - Compliance

A la izquierda se muestra una curva V-P “estática”, es decir cuando no circula flujo, equivalente a medir carga vs voltaje en un capacitor variable (circuito eléctrico de la pausa espiratoria). A la derecha se muestra el bucle V-P que se genera cuando sí circula flujo. El bucle aparece porque la R disipa energía cuando circula flujo. En la curva “estática” no hay bucle porque el capacitor no disipa energía.



En la siguiente figura, a la izquierda vemos el cambio de pendiente ante un cambio de C (sin aumento del área del bucle), mientras que a la derecha vemos el corrimiento de la curva inspiratoria al aumentar R (con aumento del área del bucle).

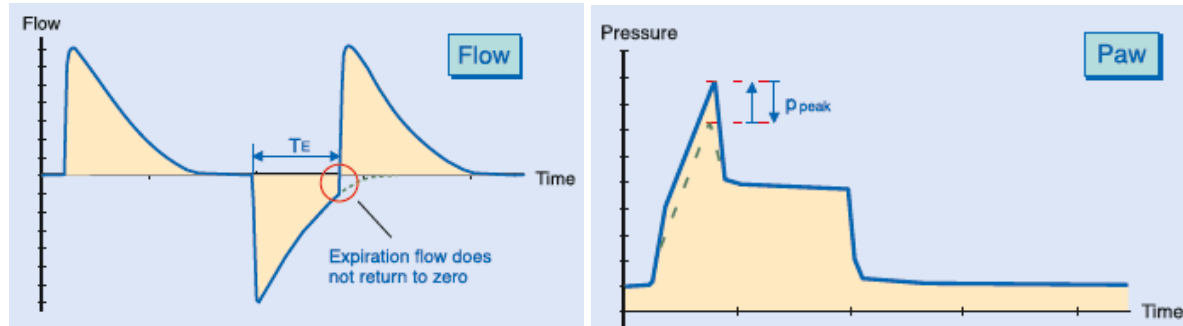


Anexo - enfermedades obstructivas y restrictivas

Enfermedades obstructivas: aumento de R

- Asma, neoplasias en las vías aéreas, tubo endotraqueal pequeño o colapsado, fibrosis quística
- EPOC: enfisema, bronquitis y bronquiectasia (colapso bronquiolar)

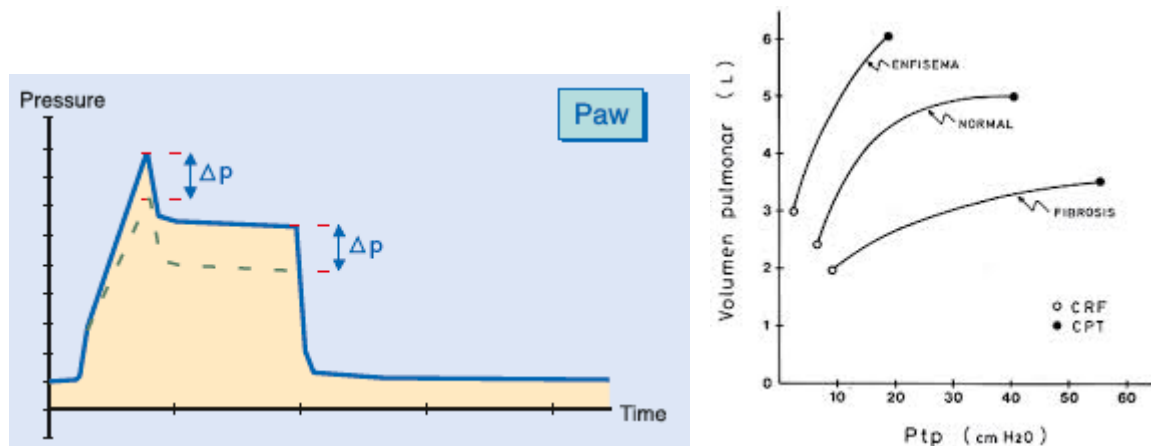
Consecuencias: disminución Q, disminución $t_{\text{espiratorio}}$, aumento de V FRC (queda aire atrapado), iPEEP (la presión no volvió a cero)



Enfermedades restrictivas: disminución de C

- Neumonía, fibrosis pulmonar, obesidad severa, neoplasia pulmonar, atelectasia (colapso alveolar)
- Síndrome de dificultad respiratoria (por ej. pérdida de surfactante)

Consecuencias: disminución de V, aumenta Fr



En los casos de colapso bronquiolar como EPOC y Síndrome de dificultad respiratoria se puede aplicar una presión positiva PEEP o CPAP, para mantener una presión positiva en los pulmones y así reducir el colapso bronquiolar

Lectura adicional

- Quantitative Human Physiology, J. Feher, Cap 6.1 y 6.2 (solicítelo al docente) [link](#)
- Drager [link](#)
- Pressure-Volume Curves of the Respiratory System, R Scott Harris, 2005 [link](#)
- parámetros ventilatorios [link](#)
- Cómo elegir correctamente los parámetros de un respirador en función del paciente [link](#)
- Interpretación de las curvas del respirador [link](#)
- EPOC [link](#)

Parámetros de mecánica respiratoria en la ventilación asistida por respiradores

Introducción

La ventilación asistida por respiradores (o ventiladores), y el monitoreo de los parámetros respiratorios resultantes de la misma, constituyen una herramienta muy valiosa en la implementación de anestesia y cuidados críticos. La información cuantitativa obtenida en tiempo real a partir de la monitorización ayuda a optimizar el intercambio gaseoso, afinar el diagnóstico y prevenir inconvenientes.

Información cuantitativa

El **volumen corriente o volumen tidal (V_t)**, y el **volumen minuto ($V_{\min}$)**, son la cantidad de gas entregada por el ventilador (y exhalada por el paciente) en un ciclo respiratorio (inspiración y espiración) o en un minuto respectivamente. Estos valores pueden descomponerse en aquellos relacionados con la inspiración o con la espiración tanto para el volumen corriente (**V_t insp, V_t esp**) como para el volumen minuto (**$V_{\min}$ insp, $V_{\min}$ esp**).

- **RELACION I:E** es la proporción entre tiempo de inspiración (t_i) y tiempo de espiración (t_e).
- **Presión (P_{aw})**; por “air ways” en inglés, usualmente en cmH_2O ¹) es la presión existente en el sistema (vías aéreas, pulmones).
- **Presión pico (P_{peak})** es la presión máxima registrada en las vías aéreas del paciente.
- **Presión plateau (P_{plat})** es la presión que hay en los pulmones al final de la inspiración, durante el período de pausa en que no hay flujo de gases.
- **Presión media de la vía aérea (P_{mean})** es la presión promedio medida a través de todo el tiempo inspiratorio.
- **Presión positiva al final de la espiración (PEEP)** es la presión que queda en el pulmón al final de la espiración. La PEEP consta de dos componentes: 1) la **PEEP extrínseca (ePEEP)**, es la presión mantenida por el respirador al final de la espiración y 2) la **PEEP intrínseca (iPEEP)**, también conocida como **auto-PEEP**, es causada por atrapamiento de aire en los pulmones debido a condiciones fisiopatológicas o cuando se establece un tiempo de espiración demasiado breve.

La “**compliance**” (**Compl**) es una medida de la distensibilidad del sistema pulmonar-torácico y se define como la variación de volumen que se produce en el sistema por unidad de cambio de presión del gas insuflado. La compliance es un indicador del estado del paciente, de la eficiencia de la ventilación, y es una guía para encontrar los ajustes óptimos del respirador

$$\text{Compliance} = \Delta \text{volumen (ml)} / \Delta \text{presión (cmH}_2\text{O)}$$

¹ 1 cmH_2O = 0,07355 cmHg

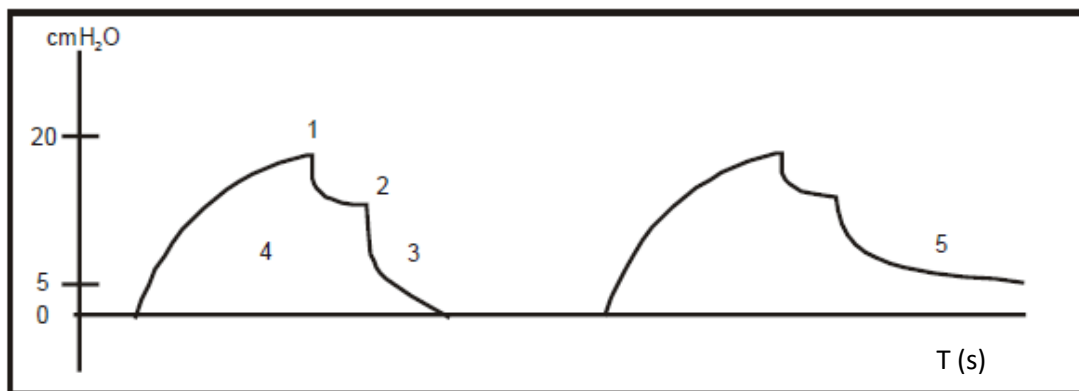
La **resistencia de la vía aérea (R_{aw})** es la resistencia que opone el sistema al flujo de gas entregado por el respirador. La R_{aw} es clínicamente importante debido a su rápido aumento en ciertas enfermedades, como el asma.

En ciertos respiradores para cuidados críticos es posible aplicar pausas inspiratorias o espiratorias, es decir, ocluir la vía aérea durante 3-5 segundos al final de la inspiración o al final de la espiración. Esto se hace ocasionalmente para calcular valores de P_{plat} , $Compl$ e $iPEEP$. Las condiciones **estáticas** permiten que la presión de la vía aérea se equilibre antes de la medición y de esta manera se obtengan valores más exactos.

Información gráfica

Los monitores proporcionan curvas y bucles acompañados de valores numéricos característicos de los mismos.

Curvas de presión (P_{aw}) vs tiempo

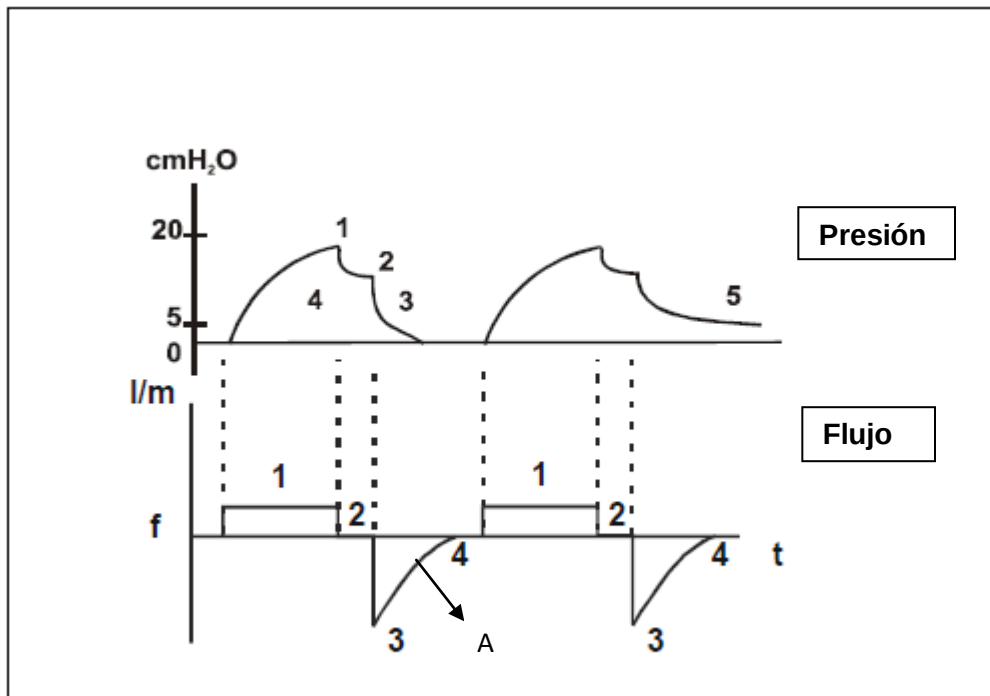


La curva de presión es una herramienta útil para evaluar la entrega de gas desde el ventilador y el efecto de ésta sobre las presiones en el sistema. Los cambios de la presión en función del tiempo se grafican en una curva, la cual tiene, en casi todos los casos, tres partes características:

- (1) El ventilador entrega un flujo de gas al paciente ejerciendo una presión positiva. Durante toda esta fase inspiratoria, la presión en el sistema aumenta hasta alcanzar la presión pico máxima P_{peak} .
- (2) Si se aplica una pausa inspiratoria, hay un período después de P_{peak} en que no hay flujo de gas. Ésta sigue siendo una parte de la fase inspiratoria, y es conocida como $P_{plateau}$. La caída de la presión se debe a la redistribución de gas dentro del sistema.
- (3) Cuando el respirador pasa a la fase de espiración la presión baja nuevamente a la línea de referencia. Durante esta fase los pulmones vuelven a su estado original desinflado. Si no se aplica ePEEP, la presión en el sistema vuelve a cero o a presión atmosférica (primera curva en el gráfico).
- (4) A partir de la curva puede calcularse el área bajo la misma, indicativa de la presión media de la vía aérea o P_{mean} .

- (5) Con la aplicación de ePEEP vemos que la forma general de la curva de presión es la misma que la de la curva sin PEEP, con la excepción de que la presión no retorna a cero sino al valor de ePEEP prefijado. (segunda curva en el gráfico).

La curva de flujo (lts/min) vs tiempo

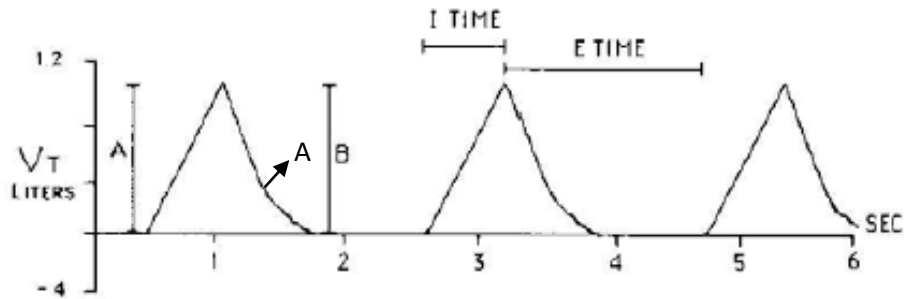


La curva de flujo y la curva de presión están íntimamente relacionadas. Al igual que la curva de presión, la curva de flujo se puede dividir en cuatro partes:

- 1** = tiempo de inspiración
- 2** = tiempo de pausa
- 3-4** = tiempo de espiración

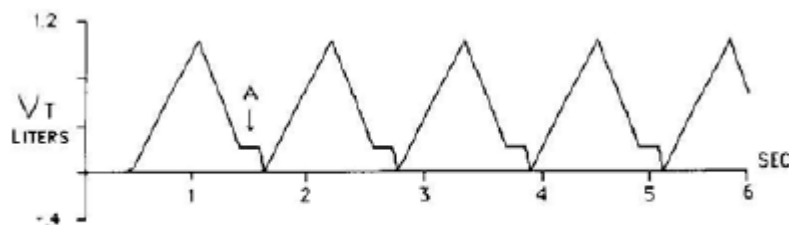
- (1) Durante la inspiración, el flujo es constante y puede suministrarse hasta haber entregado un volumen prefijado (ventilación controlada por volumen) o hasta que se ha alcanzado una presión prefijada (ventilación controlada por presión).
- (2) Una pausa inspiratoria es mostrada en la curva de flujo como un período de flujo igual a cero.
- (3) La espiración empieza con el vaciamiento rápido de los pulmones debido a las fuerzas elásticas del sistema pulmonar/torácico (hasta el punto A). El flujo se retarda gradualmente a medida que se vacían los pulmones. El flujo vuelve a cero al final de la fase espiratoria. Esto coincide con el retorno de la presión del sistema a la línea de referencia de valor cero o al valor de PEEP correspondiente (4).

La curva de volumen (lts) vs tiempo



Recordemos que el volumen de gas entregado por el respirador es igual al producto del flujo por el tiempo. La curva de subida (A) indica el volumen inspirado y la curva descendente (B) indica el volumen espirado. El tiempo inspiratorio (t_i) es medido desde el comienzo de la inspiración hasta el comienzo de la espiración y el tiempo espiratorio (t_e) se mide desde el comienzo de la espiración hasta el comienzo de la inspiración siguiente.

La curva de volumen es útil para detectar fugas en el circuito respiratorio y **atrapamientos** de volumen, en la figura que siguiente se puede observar una espiración que no llega a cero (A). El volumen que ingresa y que sale no son iguales lo que haría sospechar que hay un atrapamiento de gas o pérdidas en el circuito paciente.



Air Trapping or Leaks

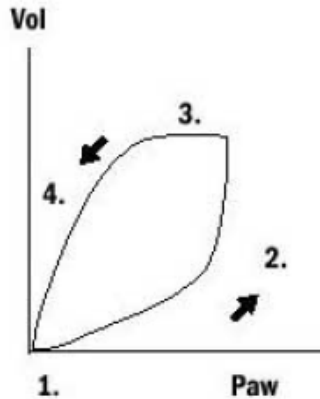
Bucles ó "loops"

Las curvas de flujo y presión muestran estos parámetros en función del tiempo en ciclos respiratorios sucesivos. Los bucles, en cambio, muestran presión y flujo, pero en relación al volumen y no al tiempo.

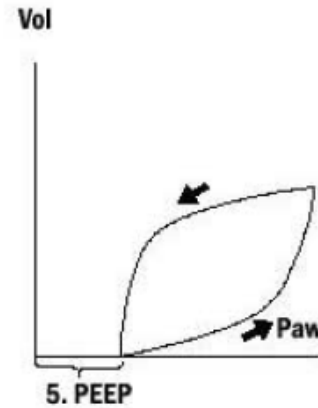
Básicamente, los bucles proporcionan casi toda la información analizada anteriormente, y permiten que un profesional con experiencia evalúe rápidamente el estado de la **mecánica pulmonar** del paciente a partir de ellos.

Bucle de volumen vs. presión

Respiración controlada



Respiración controlada con PEEP

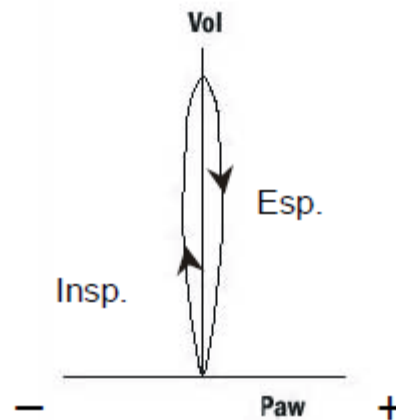


En un bucle de volumen vs. presión se pueden apreciar cuatro fases definidas:

1. **Comienzo de la inspiración:** en esta fase la presión aumenta rápidamente, sin cambios importantes en el volumen. Esto se explica porque la resistencia de la tubería del ventilador y del tubo endotraqueal, así como la tensión superficial de los alvéolos, deben ser superadas para que los gases puedan comenzar a ingresar al sistema pulmonar.
2. **Inspiración tardía:** el gas fluye más libremente a los pulmones, hay cambios importantes de volumen sin grandes cambios de la presión.
3. **Pausa:** la presión baja un poco (recordar el plateau en la curva de presión en función del tiempo) mientras el gas se difunde a los alvéolos, el volumen se mantiene constante porque no hay ingreso ni salida de gases de los pulmones.
4. **Espiración:** la presión y el volumen bajan a medida que los pulmones se desinflan.
5. Si se aplica PEEP, los pulmones vuelven a una presión de referencia mayor que la atmosférica.

En el caso de la **respiración espontánea** el bucle tiene un aspecto como el que se muestra en la siguiente figura:

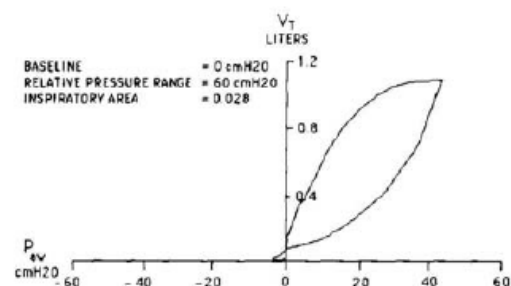
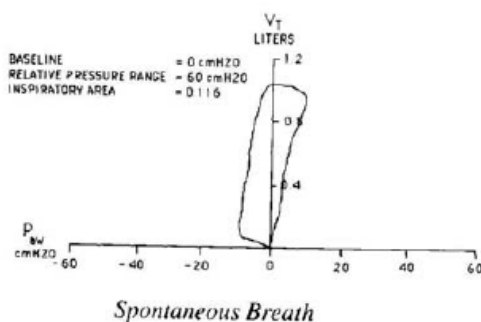
Respiración espontánea



Al inicio de la inspiración, el flujo de aire hacia el interior de los pulmones provocado por los músculos respiratorios genera una ligera presión **negativa** en el sistema. El volumen aumenta hasta finalizar la inspiración y comienza a decrecer al comenzar la espiración en donde se genera una presión **positiva** en la vía aérea provocada por la fuerza que ejercen los músculos del sistema pulmonar para desplazar el gas hacia fuera del sistema.

En este caso el bucle aparece en el monitor dibujándose en sentido **horario**, lo que permite constatar rápidamente que se trata de una **respiración espontánea**. En las **respiraciones mandatorias** (ver gráfico siguiente), en cambio, se observa que el bucle se grafica en el monitor en sentido **anti horario**.

En el caso de las **respiraciones asistidas** habrá una combinación de ambos casos.



En las figuras podemos ver los bucles de una **respiración espontánea** (izquierda) y una **respiración asistida** (derecha). En la espontánea la forma del bucle es como se describió en el pasaje anterior, mientras que en la asistida el bucle empieza como una respiración espontánea, con una gráfica en el sentido horario, hacia la izquierda del eje vertical, pero al alcanzarse cierto valor negativo de presión prefijado el respirador se dispara y el bucle se continua con el formato

normal de una respiración mandatoria antihoraria, volcado hacia la derecha y controlado por el respirador.

El trabajo respiratorio (Work of Breathing, Wob)

Respirar requiere trabajo mecánico, que es realizado por los músculos respiratorios a expensas de gasto de energía metabólica (ATP² producido mediante el proceso de respiración celular). Dado que el trabajo está definido como fuerza por distancia, en el pulmón es equivalente al producto de la presión (fuerza/área; N/m²) por el volumen (m³). Puede calcularse a partir de los bucles antes citados de P-V.

$$\text{Wob} = 1 \text{ kPa} \times 1 \text{ L} = 10 \text{ cm}_{\text{H}_2\text{O}} \times 1 \text{ L} = 1 \text{ Joule}$$

El trabajo realizado por los músculos respiratorios será el que venza la resistencia y la compliance. Cuando baja la compliance o sube la resistencia, se requiere más fuerza para ingresar el volumen de gas al pulmón, y por lo tanto mas Wob. En la ventilación mecánica es el respirador el encargado de vencer estas resistencias.

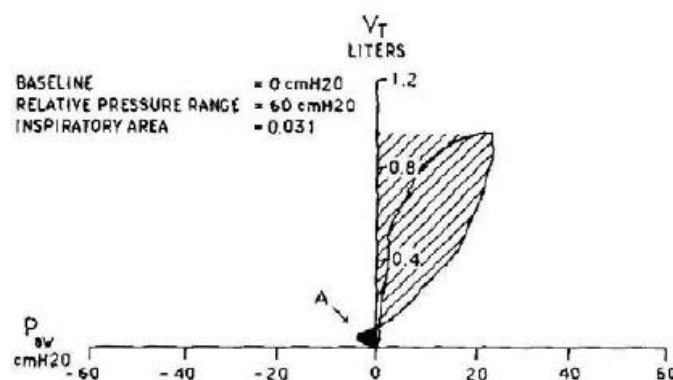
El Wob es un factor importante a tener en cuenta cuando se está considerando iniciar la ventilación mecánica o se intenta retirar el respirador del paciente.

Área Inspiratoria

El área inspiratoria es la superficie bajo la curva de presión vs. volumen a la izquierda del eje vertical (en la respiración espontánea). El área inspiratoria da una idea del trabajo respiratorio impuesto (o entregado) por el ventilador al paciente en las respiraciones mandatorias o las asistidas.

La figura siguiente representa una respiración asistida con disparo por presión, si el respirador está programado correctamente (el flujo inspiratorio satisface las demandas del paciente), entonces el área inspiratoria es una estimación del trabajo del paciente para disparar el ciclo del respirador.

El área sombreada a la derecha, que incluye la altura de la curva y la distancia desde el eje vertical, indica el trabajo realizado por el respirador.

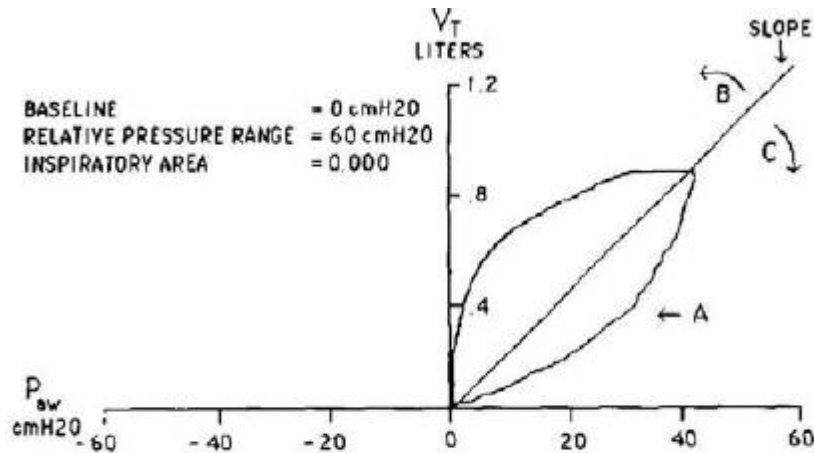


² ATP: adenosina trifosfato, compuesto de alta energía.

Cambios en la complacencia y la resistencia

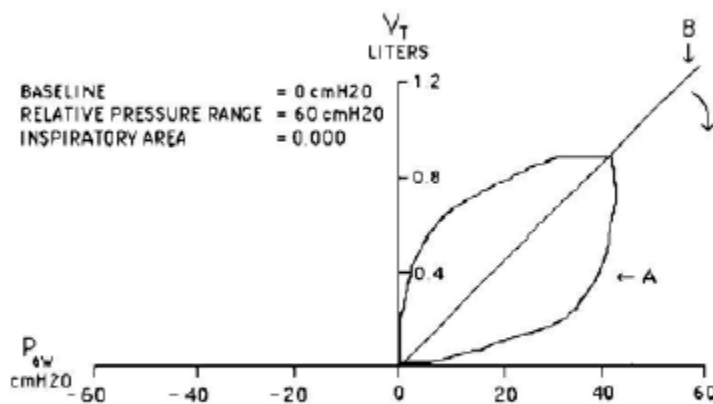
Mediante la observación de la forma del bucle de presión vs. volumen también podemos notar los cambios en la compliance, resistencia y distensión pulmonar.

La figura anterior muestra un bucle Volumen vs. Presión típico; si la curva mantiene la forma mostrada en A (siguiente figura), entonces la inclinación del bucle será una indicación del valor de la compliance.



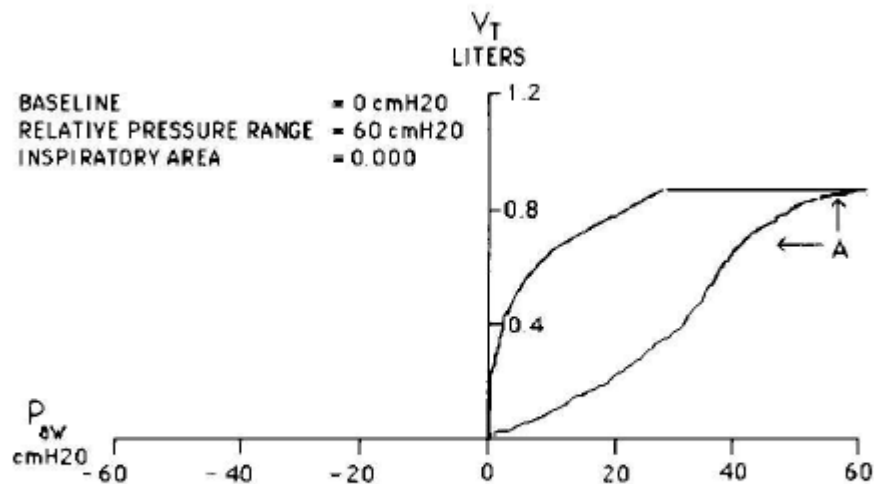
Compliance Changes

Un desplazamiento hacia el eje vertical (B) indicará un aumento en la compliance, mientras que un movimiento hacia la derecha (C) indicará una disminución. Es decir, si grandes cambios de P cursan con pequeños cambios en V, eso significa que la compliance (distensibilidad) ha disminuido.



Resistance Changes

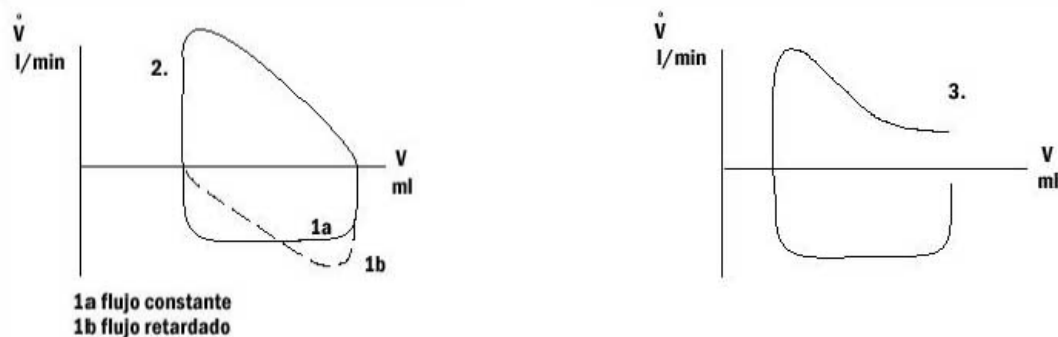
Una curva inspiratoria con forma de arco en un bucle como el de la figura anterior, recostada sobre el eje horizontal, da idea de una resistencia aumentada.



Lung Overdistension

En la figura anterior se muestra un loop que indicaría un caso de **sobredistensión** pulmonar: la curva inspiratoria se aplasta y se evidencia muy fácilmente que la presión sigue aumentando mientras que no hay un aumento en el volumen.

Bucle de flujo vs. volumen



El bucle Flujo vs. Volumen proporciona un claro panorama respecto a los intercambios de volumen durante la inspiración y la espiración:

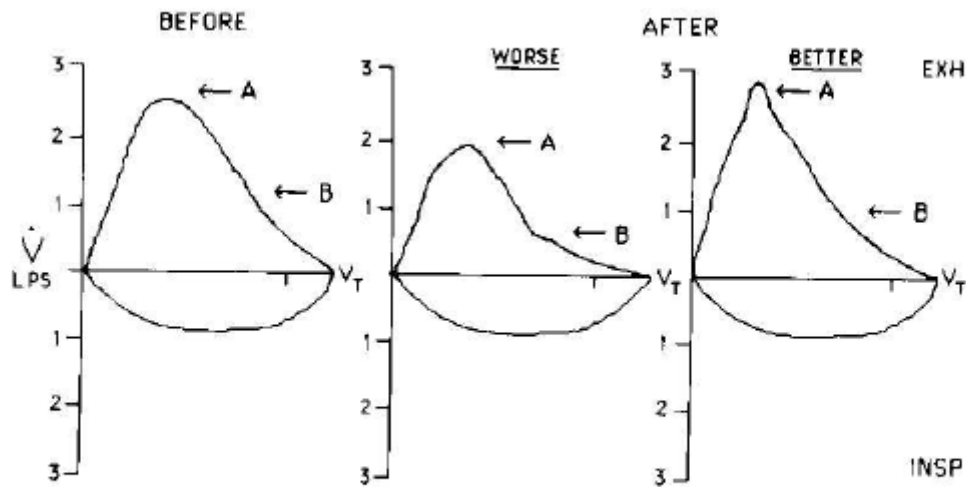
- 1) **Fase inspiratoria:** el gas fluye desde el ventilador a los pulmones. En este momento es distinguible la manera (curva) en que el respirador entrega el flujo. En el caso de la curva 1^a la entrega de flujo es de un valor constante, mientras que la curva 1b muestra una entrega de flujo en forma gradual (de rampa).
- 2) **Fase espiratoria:** durante la espiración, el flujo depende de las características de la vía aérea y los pulmones del paciente. Por lo tanto, la forma de una curva

de volumen de expiración, dependerá de la presencia o ausencia de estados patológicas, por ejemplo, de aumento de resistencia en las vías aéreas.

- 3) Si queda aire atrapado en los pulmones (iPEEP), el bucle no llegará a cerrarse, indicando que el volumen espirado no fue igual al inspirado.

Evaluación de efecto de drogas broncodilatadora

La observación de los bucles de flujo vs. volumen luego de la administración de broncodilatadores pueden ser útil para verificar si existe algún cambio en las condiciones del paciente.



Bronchodilator Response

De modo que si la curva que se muestra en primer lugar es la original, diríamos que hay un efecto negativo en la segunda, y un efecto positivo de la droga en la tercera

Bibliografía de referencia

- Waveforms, The Graphical Presentation of Ventilatory Data, Puritan Bennett Corp.
- Revista Aula Bioingeniería, Datex – Ohmeda de España.
- Quantitative Human Physiology, J. Feher, Cap 6.1 y 6.2.
- ONLINE Curves and Loops in Mechanical Ventilation, F. Rittner and M. Döring
- ONLINE PressureVolumeCurves of the Respiratory System, R Scott Harris, 2005

